

DPC Loc. E633

del 11/01/2017

in vigore dalla data di emanazione

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E633 SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE
--

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle locomotive E633 sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni e Formazione dei treni.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	11/01/2017	Prima emissione.

INDICE

1.	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1.	Generalità.....	4
1.2.	Dati Caratteristici.....	4
1.3.	Circolabilità e prestazioni	4
2.	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1.	Sistema Tecnologico di Bordo (STB)	5
2.2.	Apparecchiature di sicurezza per la circolazione su reti estere	5
3.	Impieghi dei rotabili in esercizio	5
3.1.	Manualistica di bordo.....	5
3.2.	Cabine di guida – Dotazioni di Bordo particolari.....	5
3.3.	Segnalazioni acustiche.....	6
3.4.	Freno	6
3.4.1.	Comando del freno continuo	6
3.4.2.	Prova del freno	6
3.4.3.	Comando frenatura di emergenza.....	6
3.4.4.	Stazionamento – Immobilizzazione	6
3.4.5.	Dispositivo di variazione del regime di frenatura.....	6
3.5.	Comando e controllo porte.....	6
3.6.	Antincendio	7
3.7.	Comando Multiplo	7
3.7.1.	Sistema di comando multiplo	7
3.7.2.	Avaria al comando multiplo.....	7
3.8.	Avaria lubrificazione riduttori.....	7
3.9.	Ammortizzatori anti serpeggio	8
3.10.	Gestione pantografi.....	8
3.11.	Protezioni elettriche	8
3.11.1.	Accesso ai comparti AT/MT	8
3.11.2.	Manipolazione condotta AT.....	8
4.	Altri dispositivi.....	8
5.	Provvedimenti particolari di circolazione	8
5.1.	Disposizioni particolari per l’abilitazione del BdM.....	8
5.2.	Traino, invio in composizione.....	9
5.3.	Manovre	9
5.4.	Transizione alla frontiera	9
6.	Soccorso	9
7.	Disposizioni finali	9

1. Caratteristiche tecniche

1.1. Generalità

Le locomotive E633 sono locomotive elettriche funzionanti con alimentazione a 3 kVcc e a 1,5 kVcc a potenza ridotta.

Sono dotate di due cabine di guida accessibili da due porte esterne; una per fiancata.

La potenza delle locomotive è 4370 kW.

Il rodiggio delle locomotive è del tipo B'B'B'

1.2. Dati Caratteristici

Velocità massima	130 Km/h
Massa reale	103 t
Massa virtuale	115 t
Massa frenata con freno continuo	77 t
Massa frenata con freno a mano (stazionamento)	16 t (1)
Rapporto di trasmissione	29/64
(1) Le locomotive hanno due manovre indipendenti del freno a mano con ognuna delle quali si ottiene la massa indicata in tabella.	
(2) Ogni manovella di comando del freno a mano agisce su un solo asse.	

1.3. Circolabilità e prestazioni

Le locomotive sono ammesse a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in semplice, in multipla trazione, e in comando multiplo, con le limitazioni/esclusioni, alle condizioni stabilite da RFI e riportate nelle DPC Circolabilità.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive devono considerarsi inserite nel raggruppamento **“E”** della tabella di “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli delle linee ove hanno autorizzata la circolabilità.

2. Apparecchiature di Bordo

2.1. Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

La locomotiva E633 è equipaggiata con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate nell'insieme del banco di manovra:

- Sottosistema di Bordo (SSB) SCMT con Funzione vigilante integrata;
- Apparecchiatura per la Registrazione Cronologica degli eventi DIS (Driver Information System);
- CAB RADIO GSM-R.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB e nella Manualistica di Bordo (MC/GDA)

2.2. Apparecchiature di sicurezza per la circolazione su reti estere

Per Memoria

3. Impiego dei rotabili in esercizio

3.1. Manualistica di bordo

Le locomotive sono dotata della seguente manualistica di bordo dedicata per gruppo:

- **Manuale di Condotta (MC)**, dove sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare nel normale esercizio relativamente alla messa in servizio, alle modalità di condotta e allo stazionamento del rotabile;
- **Guida di Depannage (GD)**, dove sono riportate le prescrizioni che il personale di condotta deve adottare in caso anomalità al rotabile.

3.2. Cabine di guida – Dotazioni di Bordo particolari

Il numero massimo delle persone comprensivo dell'equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida delle locomotive E633 è di 5 persone.

Le locomotive hanno in dotazione 14 staffe in lega di alluminio poste nel corridoio.

3.3. Segnalazioni acustiche

La locomotiva è dotata di una tromba, azionata da un gruppo elettrovalvolare ed un fischio azionabile tramite comando a leva in cabina di guida.

3.4. Freno

Le locomotive sono dotate di:

- Frenatura elettrica (a dissipazione reostatica);
- Freno continuo automatico;
- Freno diretto (moderabile);
- Freno di stazionamento (a mano).

3.4.1. Comando del freno continuo

Le locomotive sono dotate, per ogni cabina di guida, di un rubinetto autoregolatore per il comando del freno continuo automatico.

3.4.2. Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art.15 MMIEFCA.

3.4.3. Comando frenatura di emergenza

Il comando della frenatura di emergenza può avvenire tramite una valvola posta, sul montante della porta di accesso esterno alla cabina di guida.

3.4.4. Stazionamento – Immobilizzazione

Lo stazionamento della locomotiva deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a mano azionando l'apposito volantino in cabina di guida.

3.4.5. Dispositivo di variazione del regime di frenatura

A disposizione.

3.5. Comando e controllo porte

Le locomotive non sono attrezzate con sistema di “ Lateralizzazione porte”. Sul banco di manovra sono presenti pulsanti di comando Apertura/Chiusura porte.

3.6. Antincendio

Le locomotive sono dotate di impianto antincendio semiautomatico. La richiesta di intervento è indicata con apposita segnalazione ottica e acustica sul banco di manovra. In caso di attivazione del sistema antincendio l'AdC, nel rispetto delle normativa vigente, per innescare la fuoriuscita del liquido estinguente prioritariamente dovrà premere l'apposito pulsante (rosso) in cabina di guida “antincend.” o in alternativa azionare manualmente le leve poste in cabina A.

Il Personale di Condotta durante la messa in servizio delle locomotive dovrà verificare la disponibilità dell'impianto e l'efficienza di dette segnalazioni seguendo le indicazioni riportate nel Manuale di Condotta (MC).

Nei casi di:

- Intervento dell'impianto;
- Indisponibilità dell'impianto;
- Inefficienza di entrambe le segnalazioni (luminosa ed acustica);

il personale di condotta dovrà richiedere la sostituzione della locomotiva.

3.7. Comando Multiplo

3.7.1. Sistema di comando multiplo

Le locomotive non sono utilizzabili per il telecomando da vettura pilota.

Le locomotive E633 201÷240 sono atte anche al comando multiplo tale da realizzare composizioni omogenee o promiscue con E652 fino a un massimo di due unità.

Per l'utilizzo delle locomotive in comando multiplo oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio, occorre verificare l'efficienza ed il corretto funzionamento del dispositivo di Comando Multiplo secondo le istruzioni previste dalla Manualistica di Bordo.

In caso di inefficienza del Comando Multiplo, si applica quanto stabilito dalla Manualistica di Bordo.

3.7.2. Avaria al comando multiplo

In caso di inefficienza del telecomando delle segnalazioni relative alla locomotiva telecomandata, si applica quanto stabilito dalla manualistica di bordo.

3.8. Avaria lubrificazione riduttori

Il mancato spegnimento della segnalazione “PR OLIO RID.MOT.” posta sul Banco di Manovra, a velocità superiore a 50 Km/h, indica che la lubrificazione forzata dei riduttori non è efficiente, oppure un POR (Pressostato Olio Riduttore) è guasto, in tal caso occorre escludere dalla trazione il motore interessato.

Qualora la prestazione richiesta non lo permetta, è possibile proseguire alla velocità di 50 km/h per una percorrenza massima di 50 km.

3.9. Ammortizzatori anti serpeggio

In caso di avaria di uno o più ammortizzatori antiserpeggio la locomotiva può proseguire fino a termine corsa rispettando il rango di velocità ammesso.

Nel caso in cui l'ammortizzatore sia stato tolto d'opera (costatazione effettuata durante la messa in servizio del mezzo) occorre ridurre la velocità massima a 120 Km/h.

3.10. Gestione pantografi

Le locomotive sono dotate di 2 pantografi atti alla captazione di corrente su linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale alimentate alla tensione di 3 kVcc.

Con gli stessi pantografi le locomotive sono atte a funzionare anche sotto catenaria con tensione di 1,5 kVcc. con prestazioni ridotte.

3.11. Protezioni elettriche

3.11.1. Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da serrature speciali e interblocchi meccanici e le procedure per l'accesso ai dispositivi sono indicate nella manualistica di bordo.

3.11.2. Manipolazione condotta AT

La manipolazione della condotta AT è possibile solo dopo la diseccitazione della condotta elettrica, il blocco meccanico della chiave che comanda l'erogazione dell'energia nell'apposito chiaviere e la messa a terra della locomotiva, secondo le procedure riportate nella manualistica di bordo.

4. Altri dispositivi

A disposizione.

5. Provvedimenti particolari di circolazione

5.1. Disposizioni particolari per l'abilitazione del BdM

A disposizione.

5.2. Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione della locomotiva è necessario escludere tutti i motori di trazione e verificare il corretto posizionamento del CEMI (*commutatore esclusione motori e invertitore di marcia*) con le modalità previste dal Manuale di Condotta.

5.3. Manovre

A disposizione.

5.4. Transizione alla frontiera

A disposizione.

6. Soccorso

Le locomotive possono:

- essere soccorse da rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere i rotabili dotati di organi di trazione e repulsione di tipo tradizionale;
- soccorrere rotabili dotati di aggancio automatico utilizzando l'apposita maschera di interfaccia; in questo caso il soccorso può avvenire per traino e per spinta nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Disposizioni Particolari di Circolazione del rotabile soccorso.

7. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta,

DPC Loc. E633 del 11/01/2017
“Disposizioni Particolari per la Circolazione delle locomotive Elettriche E633
sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”

Formazione Treni e Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno